

GEBE VE DİYABET

Dr. Neşe ÇOLAK

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı, İstanbul

Gebelik ve diyabet ilişkisi, gebelik öncesi diyabeti mevcut hastalar ve gebelik sırasında diyabet tespit edilen hastalar (gestasyonel diyabet) olarak iki grupta incelenebilir.

Gebelik, geçici insülin direncine yol açan bir süreçtir. İnsülin direnci sıklıkla gebeliğin ortalarında belirginleşip, doğuma kadar artarak devam eder. Annede yağ dokusu kitlesinin çoğalması, plasentada sentez edilen insülin karşıtı etkili hormonlar insülin direnci gelişiminden sorumlu tutulmaktadır. Normal koşullarda pankreas β hücreleri, insülin direncinin üstesinden gelecek ve glukoz düzeylerinde minimal oynamaya yol açacak şekilde insülin sekresyonunu artırır. Gebelikteki insülin direncinin klinik yansımaları, yemek sonrası plazma glukoz düzeylerinde artış, açlıkta hiperlipidemi (trigliserid, LDL ve serbest yağ asidi konsantrasyonlarında artış) ve ketogeneze artış şeklindedir. Bu durum gebelik, öncesinde diyabeti olan hastalarda, gebelik sırasında glisemi regülasyonunun bozulmasına ve genellikle 18. haftadan sonra insülin ihtiyacının artmasına yol açmaktadır. Gebelik sırasında diyabeti ortaya çıkanlarda ise, diğer diyabet formlarında olduğu gibi, pankreas β hücrelerinin, vücudun insülin ihtiyacını karşılayamaması söz konusudur.

Gestasyonel diabetes mellitus, gebelikte ortaya çıkan ya da ilk kez gebelik sırasında tanı konan glukoz intoleransı olarak tanımlanmaktadır. Gebeliklerde gestasyonel diyabet taraması rutin olarak uygulanmaktadır. Gestasyonel diyabet risk faktörleri arasında anne yaşının ileri olması, ailede diyabet öyküsü ve obezite yer alır. Bununla birlikte bu risk faktörlerini taşımayan kadınlar arasında da % 1 sıklıkla görülebilmektedir. Gebeliğin 24. –28. haftaları arasında 50 gr glikoz sonrasında 1 saatte serum glukozu ölçülerek tarama testi yapılmaktadır. Daha önceki gebeliklerinde gestasyonel diyabet öyküsü olan kadınlarda ya da beden kitle indeksi (BMI) $> 30 \text{ kg/m}^2$ olanlarda, daha erken gebelik haftalarında bu testin yapılması; test sonucu negtaif çıkarsa daha sonraki gebelik haftalarında tekrarlanması önerilmektedir. Elli gram glukoz yüklemesi sonrasında 1. saat serum glukoz düzeyi $> 140 \text{ mg/dL}$ ($> 130 \text{ mg/dL}$ sınırını kabul eden görüşler de mevcuttur) bulunursa, 3 saatlik oral glukoz tolerans testi uygulanmalıdır. Bu testin gestasyonel diyabete işaret etmesi için aşağıdaki kriterlerden 2 tanesinin doğrulanması gerekir:

Carpenter-Coustan Kriterleri	
	Serum Glukoz Düzeyleri (mg/dL)
Açlık	>95
1. saat	>180
2. saat	>155
3. saat	>140

Eğer tarama testi sırasında 1. saat glukoz düzeyi $> 200 \text{ mg/dL}$ ise, 3 saatlik test uygulanmadan gestasyonel diyabet tanısı konulabilir. Bu durumda 3 saatlik testin pozitif bulunma oranı % 100 olarak bildirilmektedir.

Gestasyonel diyabet tespit edilenlerde ilk tedavi yaklaşımı, tıbbi beslenme tedavisi olmalıdır. İki hafta içinde etkinliğin ortaya çıkması beklenir. Tıbbi beslenme tedavisinde hedef, açlık plazma glukozunun 90 mg/dL den; yemek sonrası 2. saat glukoz düzeyinin $< 120 \text{ mg/dL}$ den düşük bulunmasını sağlamak olmalıdır. Değişik bilimsel kurullar tarafından açlık glukoz konsantrasyonunun $< 105 \text{ mg/dL}$ ya da $<95 \text{ mg/dL}$; yemek sonrası 2. saat glukoz düzeyinin ise $< 130 \text{ mg/dL}$ bulunması da yeterli kontrolün işaret olarak kabul edilmektedir. Glukoz ölçümlerinin % 20 sinden fazlasında bu hedefler aşıyorsa, farmakolojik tedavi gereklidir. Farmakolojik tedavi başlıca insülin preparatlarından oluşmaktadır. Günümüzde kullanılan insülin preparatlarının plasentadan geçmediği ya da minimal oranda geçtiği bildirilmiştir. Oral ilaçlarla ilgili yeterli veri yoktur. Metformin ve “gliburid” in gebelik sırasında-yeterli veri bulunmamakla birlikte- kullanılabileceği ifade edilmektedir. “Gliburid” in plasentadan geçmediği, 2,5-20 mg/gün dozlarında kullanılabileceği bildirilmektedir.

Gestasyonel diyabetin, konjenital anomali riskini artırdığı ifade edilmektedir. Genellikle doğum sonrası bu hastalarda diyabet için ilaç tedavisi gerekli olmaz. Fakat gestasyonel diyabet öyküsü olan kadınlarda, ileride tip 2 diyabet gelişme riski % 50 olarak bildirilmektedir. Bu nedenle tıbbi beslenme tedavisi ve fizik aktivitenin artırılması şeklindeki yaşam şekli değişikliğinin doğum sonrasında da sürdürülmesi önemlidir.

Daha öncesinde diyabeti olanlarda, gebelik sırası ve sonrasındaki seyir, annenin glisemik kontrol derecesi ile ilişkilidir. Optimal glisemik kontrol, tip 1 diyabetik annelerin bebeklerindeki 3-5 kat artmış major konjenital anomali riskini azaltmaktadır. Konjenital anomali riskinin annenin ilk trimester HbA_{1c} düzeyi ile ilişkili olduğu iyi bilinmektedir. En sık görülen fetal anomaliler, kardiyovasküler sistem, genitoüriner sistem ve merkezi sinir sistemi ile ilgilidir. Gebeliğin ilerleyen dönemlerinde, bebekte in-utero ölüm riski artmıştır. Bu komplikasyon daha çok, vasküler hastalığı, polihidramniyozu ve kötü glisemik kontrolü olan diyabetik gebelerde görülmektedir. Bu aşamada, planlanan gebelik öncesinde annenin glisemi kontrolü açısından değerlendirilmesi, spontan abortus ve doğum defektlerini azaltmada en etkili yaklaşımdır. Gelişmiş ülkelerde diyabetik kadınlarda planlanmış gebelik oranlarının, % 84 e vardığı bildirilmektedir. Bu durum organogenezin gerçekleştiği kritik ilk 42 günün, hem anne hem de fetus için uygun koşullarda geçirilmesini sağlayacaktır. Gebelik öncesinde, oftalmolojik değerlendirme, EKG, kreatinin klirensi ve proteinürinin değerlendirilmesi, TSH ve HbA_{1c} ölçümleri önemlidir. Böylece mikro-makrovasküler komplikasyonların varlığı ve glisemi kontrolünün derecesi anlaşılmış olacaktır. Diyabetik nefropatisi olan ve kreatinin seviyeleri yüksek bulunan

kadınlarda, kreatinin düzeyi ve gebeliğin sağlıklı sonlanma olasılığı ters yönde orantılıdır. Üstelik gebelik öncesi kreatinin düzeyleri yüksek olanlarda, gebelik sırası ve sonrasında böbrek fonksiyonlarında kalıcı kayıp gelişme oranı artmaktadır. Gebelik, diyabetik retinopati seyrini de olumsuz etkileyebilir. Ayrıca tip 1 diyabetik kadınlarda preeklampsi oranlarının 4 kat arttığı bildirilmektedir. Gebe kalmayı planlayan diyabetik kadınlar için HbA_{1c} hedefi $< \% 6.1$ olarak bildirilmektedir. Folik asit (1-5 mg/gün dozunda) ve prenatal vitaminlerin kullanımı da başlanmalıdır.

Gebelik sırasında yoğun insülin tedavisi, embriyopati, makrozomi ve travmatik doğum gibi komplikasyonları azaltmak için gereklidir. İnsülin ihtiyacı genellikle gebelik sırasında artmaktadır. Kısa etkili insülinlerin yemek öncesinde, yemek sonrası glukoz yükselmelerini engellemek için; uzun etkili insülinlerin ise gün boyu bazal insülin ihtiyacını karşılamak için kullanılması sık olarak seçilen çoklu insülin tedavisi yöntemidir. Yeni kısa etkili insülin analoglarının gebelikte kullanımının güvenli olduğu bildirilmektedir. Gebelik sırasında NPH insülinin kullanımı standarttır. İnsülin glarginin kullanımına dair yeterli veri birikmemiştir. Bununla birlikte gebelikte glar-

gin kullanımını değerlendiren çalışmalar, kullanımın güvenli olabileceğine işaret etmektedir.

Gebelikte insülin kullanımı sırasında normale yakın glukoz düzeylerine ulaşmanın beklenen sonucu, semptomatik hipoglisemi sıklığındaki artıştır. Tekrarlayan hipogliseminin hipoglisemiden habersizlik durumuna yol açabileceği de hatırlanmalıdır.

Kaynaklar

1. Taylor R, Davison JM. Type 1 diabetes and pregnancy. *BMJ* 334: 742-745, 2007
2. Buchanan TA, Xiang A. What is gestational diabetes? *Diabetes Care* 30 (suppl 2): S105-S111, 2007
3. Hod M, Yogev Y. Goals of metabolic management of gestational diabetes. Is it all about the sugar? *Diabetes Care* 30 (suppl 2): S180-S187, 2007.
4. Coustan DR. Pharmacological management of gestational diabetes. an overview. *Diabetes Care* 30 (suppl 2): S206-S208, 2007
5. Carpenter MW. Gestational diabetes, pregnancy, hypertension and late vascular disease. *Diabetes Care* 30 (suppl 2): S246-S250, 2007.
6. American Diabetes Association: Clinical Practice Recommendations. Gestational Diabetes Mellitus. *Diabetes Care* 24 (suppl 1): S77-S79, 2001.
7. American Diabetes Association: Clinical Practice Recommendations. Preconception care of women with diabetes. *Diabetes Care* 24 (suppl 1): S66-S68, 2001